

01 · 두 개의 준비, 하나의 위협



LINE에서 힘을 모으고, CHAIN에서 증폭을 준비한다. 다가오는 보스의 공격을 읽고, 지금 공격할지 막을지 회복할지 결정한다.

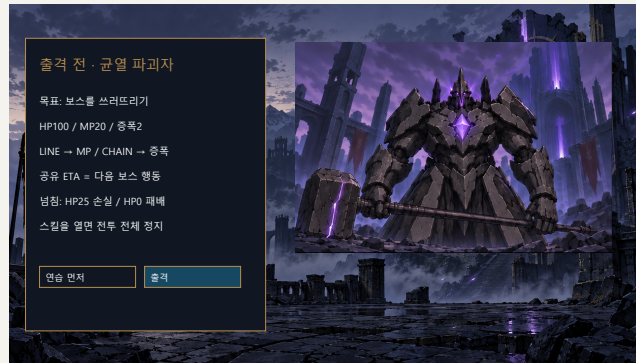
게임의 표지는 직업 이름이 아니라 이 경험을 설명해야 한다. 현재 문서의 Tetris는 저장소 식별명이며 상용 게임 제목 확정이 아니다. 뱅가드는 첫 플레이어 역할이다. 이전 대화만으로 제목·로고 승인을 복원하지 않는다.

이번 책의 목표는 “그럴듯한 그림이 있는 기획”이 아니라, 읽은 사람이 선택의 이유를 이해하고 구현 담당자가 정상·실패·취소까지 같은 뜻으로 구현할 수 있는 준비 상태다.

02 · 화면 아틀라스 — 한 세션을 찾는 지도



메인



안내



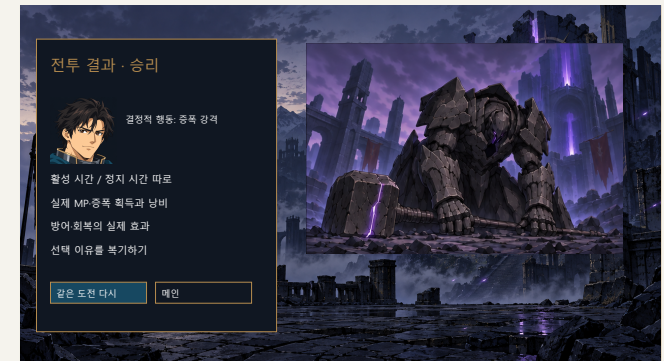
LINE 전투



CHAIN 전투



스킬 정지



결과·재도전

메인 → 전투 안내 → LINE/CHAIN 전투 → 일시정지한 스킬 판단 → 승패와 복기 → 다시 도전. 설정·도움말은 상태를 보존하고 원래 화면으로 돌아온다.

이 아틀라스는 실제 후보 이미지와 수정 가능한 화면 배치 정보로 만든 설계도다. Godot 실행 캡처가 아니다. 이미지 파일은 따로 게임에 사용할 수 있고, 글자·수치·버튼은 게임 UI가 그린다.

03 · 읽는 순서와 최종 승인 범위

먼저 알고 싶은 것	읽을 부분	판단할 질문
어떤 게임인가	04~12 경험·SWOT·비교·전체 흐름	두 보드를 오가는 이유가 납득되는가?
실제로 무엇을 누르는가	13~22 화면·입력·시간	화면마다 진입·선택·취소·복귀가 명확한가?
규칙은 어떻게 작동하는가	23~32 보드·경제·스킬·보스	표시한 효과와 실제 판정이 같은가?
처음 배우고 다시 하는 방법	33~36 교육·난도·복구·음향	실패해도 이유를 이해하고 다시 시도할 수 있는가?
어떤 그림과 동작을 쓰는가	37~42 아틀라스·상태·모션	실제 칸에서 얼굴·문양·위협이 읽히는가?
바로 구현하려면	43~48 데이터·경계·검수·인계	구현 순서와 완료 증거가 빠짐없는가?

승인은 R1 첫 완결 세션과 이 책에 포함한 시각 후보의 방향을 대상으로 한다. 영구 성장·추가 직업·장편 캠페인·상점·과금·출시는 포함하지 않는다. 이를 숨은 미완성으로 남기지 않고 확장 보류로 명시한다. 최종 승인 후에도 재미·최종 밸런스·접근성은 실제 플레이로 검증한다.

첫 구현의 지원 대상은 Windows PC·키보드/마우스, 최소1280×720이다.1920×1080은 동일한 논리 화면을 비례 확대한다. 게임패드·터치·모바일 대응을 이번 완료 범위로 암묵적으로 추가하지 않는다. 이 책의 신규 상세·제작용 데이터는 권장안이며 기존 R1 규칙/비교 실험과 현재 실행 버전은 각각 원래 책임 원본을 유지한다.

04 · 플레이어가 얻어야 할 경험

경험 의도	실제 선택	눈에 보여야 할 결과	실패 신호
내가 조작했다	안전한 한 줄과 위험한 큰 지우기 중 선택	지운 줄 → MP 증가가 연결됨	왜 자원이 늘었는지 모름
준비가 남는다	완성 직전 보드를 두고 다른 보드로 전환	복귀했을 때 배열·활성 조각이 그대로	전환을 리셋이나 강제 숙제로 느낌
읽어서 뒤집었다	치명타를 막거나 먼저 처치	예고했던 피해와 방어량·처치가 일치	기술을 눌러도 결과가 예상과 다름
다음에 위해 남긴다	지금 기본 기술, 다음 위협에 증폭	남은 증폭이 다음 선택을 바꿈	언제나 증폭 버튼만 누름
숙련이 쌓인다	짧은 대응과 큰 준비를 상황에 맞춰 조절	낭비·피해·선택 이유를 복기	점수만 늘고 판단은 같음

독창성은 두 퍼즐의 조합 자체가 아니다. “서로 보존되는 준비 상태를 같은 위협 시간에 맞춰 배분하는 과정”이 이 게임의 정체성 가설이다. CHAIN을 빼도 판단이 거의 같다면 이 가설은 실패한 것이다. 그림·명칭·메뉴 수로 실패를 감추지 않는다.

05 · SWOT — 강점을 어떻게 강화할 것인가

강점과 현재 근거	강화 방법	기대효과	반증·유지 기준
두 보드의 상태 보존·결정적 생성이 기존 구현에 있음	전환 전후 보드·조각·난수 상태를 같은 기록으로 검증	작은 준비가 다음 계획에 이어짐	전환으로 한 칸이라도 임의 변화하면 출시 차단
예고와 전술 일시정지·확정 거래가 있음	하나의 ETA를 큰 숫자와 현재 행동 카드에 연결	퍼즐 숙련이 달라도 판단할 시간을 확보	정지 중 ETA·상태가 변하면 심각 결함
LINE의 HOLD·고스트·7-bag를 재사용 가능	기존 조작감을 고정한 비교부터 시작	새 경제의 효과를 입력 퇴행과 분리	조작 변화가 필요하면 별도 설정·실험으로 분리
공격·방어·회복의 목적이 직관적	그림과 이름은 유지하고 증폭은 같은 효과만 강화	기술 설명과 아이콘 제작량 감소	높은 증폭에서 전혀 다른 기술이면 R1 위반

강점은 코드 존재에 대한 판단이다. 플레이어가 그것을 즐긴다는 뜻은 아니다. 첫 노출 관찰에서 “왜 바꿨는가”와 “무슨 일이 일어날 것으로 생각했는가”를 답변 전에 기록한다. 체감 증거가 약하면 구조를 보존한 채 설명·경제·위협 관계부터 수정한다.

06 · SWOT — 약점의 원인과 개선 순서

약점	원인 가설	우선 조치	기대효과·부작용	확인 방법
시선이 좌우로 분산됨	조작 보드와 피해 예고를 함께 읽음	50:50 조작/전투, 보스 아래 ETA 고정, 장식 밝기 제한	위협 탐색 비용 감소; 거대한 보스와 정보 면적 충돌 가능	실제 크기에서 현재 공격·남은 시간 찾기
CHAIN을 쓰지 않거나 의무로 느낌	추가 증폭 가치가 준비 시간에 비해 약하거나 모든 생존에 필수	MP가 넉넉한 경우·부족한 경우·큰 위협을 구분한 시나리오	상황별 선택; 수치만 올리면 강제 비용이 될 위험	보드별 시간·전환 이유·무시 전략 결과
스킬 창 반복이 피로함	즉시 재개 후 연속 사용에 여러 클릭 필요	세 목적 고정, 기본/증폭 비교, 명확한 키보드 포커스	선택 경로 단축; 즉시 자동 발사는 금지	활성 시간과 메뉴 체류를 따로 측정
생성 그림의 규격이 흔들림	요청한 크기·여백과 실제 출력이 다름	실제 크기·영역·원본 해시 기록, 작은 칸 검수	전체 시트를 얼굴 칸에 넣는 퇴행 방지	영역 경계·무기 잘림·다른 상태 혼입 검사

개선 순서는 판정/자원 일치 → 입력/정보 읽기 → 선택 가치 → 화려한 효과다. 현재 효과가 없어서 재미없는지, 판단 자체가 없어서 재미없는지를 구분한다. 약점을 해결하지 못한 채 콘텐츠 수를 늘리지 않는다.

07 · SWOT — 기회를 제품의 차이로 바꾸기

기회	실현 전략	실제 장면	성공 신호	중단·축소 조건
서로 다른 퍼즐 숙련을 연결	보드는 자율 전환, 기본 기술은 CHAIN 없이 사용 가능	급하면 한 줄로 방어, 여유가 있으면 증폭 준비	두 보드 사용 이유가 서로 다름	모든 기술 전에 두 보드를 강제 방문
보스 읽기와 퍼즐 준비의 연결	현재와 다음 위협을 숨기지 않음	약한 타격엔 기본 방어, 다음 강타에 증폭 보존	미래 위협이 지출을 실제로 바꿈	다음 정보가 장식적으로만 남음
적은 기술로 깊은 선택	HP·보스 HP·MP·증폭·준비 상태를 바꾼 사례 설계	방어해야 살던 상황이 처치 가능한 HP에서는 공격으로 역전	다양한 상황에서 선택 이유가 달라짐	한 기술이 모든 상황에서 지배
애니메이션 같은 명료한 시각	큰 얼굴·큰 보스·강한 문양·짧은 예비/타격 상태	보스 몸짓과 ETA, 실제 피해가 같은 사건을 가리킴	효과를 꺼도 판정 이해, 커면 만족 상승	화면 흔들림 없으면 위협을 못 읽음

이 기회는 시장 규모나 매출 예측이 아니다. 경쟁작 기능의 혼합보다, 이 프로젝트에서 하나의 일관된 판단 경험으로 연결되는지가 기준이다. 첫 완결 세션에서 증거를 얻은 뒤에만 다른 직업과 긴 진행 구조를 확장한다.

08 · SWOT — 위험·완화·복구 계획

위험 / 조기 신호	예방	발생 시 조치	검증·책임
한 보드 최적 전략 / CHAIN 무시 승리만 반복	다양한 자원·보드 준비·위험 상태를 포함	해당 상황의 한계 이득을 비교, 경제를 좁게 조정	설계 담당; 승패만 아니라 선택 이유 기록
의무 순환 / 플레이어가 세금처럼 설명	강제 전환·추가 비용·전용 쿨다운 배제	증폭 효용·필요 빈도 축소 후 재검사	UX/밸런스; 개인 선호를 결함으로 단정 금지
이미지 퇴행 / 보스 칸에 플레이어 노출	ID→파일 해시→영역→노드 한 경로	해당 바인딩 되돌리고 기존 버전 유지	자산/통합; 전체 시트와 단일 칸 구분
일정 확대 / 기술·직업·효과 수 증가	세 기술·한 보스·완결 세션의 범위 잠금	가장 약한 가설부터 줄이고 확장 보류	제작; 기능 수가 아니라 검수 통과로 계산
상용 유사성·권리 문제	경쟁작 캐릭터·로고·화면 자산 복사 금지	문제 자산 격리·대체, 출시 판단 보류	출시 권리 별도 검토; 지금 법률 PASS 없 음
기획과 실행 정본이 혼합	R1/비교실험/기존 실행을 명시	실제 코드 기준으로 상태를 내리고 문서 교 정	정본 담당; 미실행을 PASS로 승격 금지

복구는 한 기능·한 자산 단위로 가능하게 한다. 기존 실행 버전과 PDF·승인 원본은 보존하고, 새 이미지가 확정되어도 한꺼번에 오래된 파일을 삭제하지 않는다. 소비 참조가 0이고 복원이 가능한 자료만 별도 정리한다.

09 · SWOT 교차 전략 — 행동으로 닫기

전략	묶는 근거	실행 항목	우선순위 / 완료 조건
SO: 강점으로 기회 확대	보존 보드 + 현재/다음 예고	준비를 남겼다가 돌아오는 교육과 위기 사례	P1 / 복귀 배열 동일, 다른 대응 이유를 설명
WO: 기회로 약점 개선	안정된 세 기술 + 복잡한 자원 용어	저장 증폭과 연쇄 깊이 분리, 효과·실제 회복·비용 동시 표기	P1 / 오해한 프리뷰 결과 0, 이해 여부 사람 검사
ST: 강점으로 위험 방어	결정적 코어 + 퇴행 위험	동작 순서·동일 초기 상태·중복 확정·자산 해시 회귀	P0 / 기계 검수 후에만 통합
WT: 약점·위험 동시 축소	시선 분산 + 콘텐츠 확대	직업/성장 보류, 기술 3개, 예고 중심 연출	P1 / 모든 핵심 화면이 최소 지원 크기에서 읽힘

P0는 데이터·판정·복구 오류, P1은 핵심 경험·가독성, P2는 표현 강화다. 재미와 접근성의 관찰 결과에 따라 순서를 재평가한다. 동일 문제가 반복되면 새 문서나 도구부터 만들지 않고 해당 책임 코드·생성기·검증에 재현 사례를 추가한다.

10 · 조사·벤치마킹 — 가져올 것과 버릴 것

근거	관찰한 구조	이번 적용	채택하지 않는 부분
SEGA Puyo Puyo Tetris 2 공식 규칙	퍼즐 전환·HP 기반 스킬 전투의 선례	ADAPT 각 보드의 목적을 가르침	정해진 시간마다 강제 교대, 조합 자체의 독창성 주장
Subset Into the Breach 공식 소개	적 행동을 보고 대응	ADAPT 현재·다음 예고의 의미	턴제 규칙·격자 전투 자체
Riot gameplay clarity 개발 글	표현·성능·플레이 정보의 균형	ADAPT 보스/효과보다 타일·예고의 읽기 우선	슈터의144FPS 목표·스타일 복사
Sirlin Subtractive Design	요소 제거로 핵심 관계 점검	ADAPT 자동 변환·여분 자원·불필요한 단계 제거 검토	규칙이 적으면 무조건 더 좋다는 결론
Godot AtlasTexture / 2D animation	영역 선택과 프레임 기반 표현	ADOPT 정수 영역·filter_clip, ADAPT 사건 기반 상태 재생	AtlasTexture를 AnimatedTexture에 넣는 구성
Aseprite 공식 sprite-sheet 문서	프레임·레이어·시트 내보내기	ADAPT 기존 로컬 후보 원본·포장	픽셀 아트 강제 또는 정지 시트를 완성 애니메이션으로 표기

2026-09-11 원문 확인. 공식 설명·개발 글을 조사했으며 직접 인터뷰·경쟁작 전수 플레이·강연 전체 시청을 했다는 뜻은 아니다. 이전 11개 게임 비교는 Foundation §3에 유지한다. 원출처 링크는 마지막 조사 목록에서 바로 찾을 수 있다.

11 · 대안 비교 — 왜 이 구조를 권장하는가

대안	플레이어 가치	비용·위험·되돌리기	판단
A 두 보드가 같은 자원을 공급	좋아하는 퍼즐로 전투 전체를 해결	변화 적고 복원 쉬움; 효율 좋은 보드만 남을 수 있음	기존 비교 기준 유지
B LINE은 MP, CHAIN은 같은 기술의 선택적 증폭	보드를 바꾸는 이유와 준비를 남기는 이유가 분리	경제·프리뷰 조정 필요; CHAIN 무의미/의무 양쪽 위험	R1 권장, 분리된 실험으로 반증
C 조각 모양·연쇄 배열로 기술 자체를 구성	공간적 창작과 장기 숙련 가능성	새로운 인식 규칙·레시파·튜토리얼·자산 폭증, 복원 어려움	다른 코어 제안으로 보류

표현도 세 방식으로 비교한다. 전체 실시간 캐릭터 애니메이션은 매력적이지만 원화·연속 프레임과 상태 검증 부담이 크다. 완전 정지화는 싸고 명료하나 결과의 감각이 약하다. 이번 권장안은 실제 사용 가능한 상태 원화와 짧은 사건 연출을 먼저 연결하고, 이후 연속 프레임을 교체할 수 있게 한다. 부드러운 애니메이션이 이미 완성됐다고 표시하지 않는다.

12 · 시스템의 관계와 전체 흐름

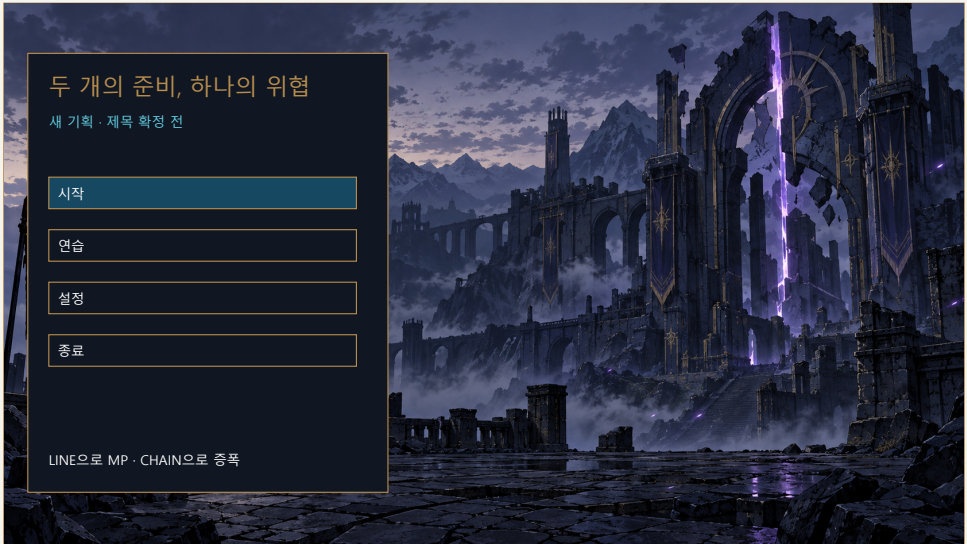
메인	전투 안내	출격	LINE ↔ CHAIN	스킬 판단	승패·복기
----	-------	----	--------------	-------	-------

왼쪽에서 오른쪽으로 진행합니다. 분기·취소 조건은 아래 표를 따릅니다.

입력 / 조건	상태 변화	플레이어에게 보이는 결과	다음 단계
출격 확정	새 전투·보드·예고 생성	보스와 현재 행동, MP/증폭 초기값	전투 진행
LINE 지우기	MP 증가·상한 처리	지운 줄 수와 실제 MP 증가	보드 유지 또는 전환
CHAIN 한 파동 해결	증폭 +1·상한 처리	연쇄 깊이와 저장 증폭 별도 표시	다음 파동 또는 안정 상태
스킬 열기	전체 전투 정지	같은 ETA가 멈춤, 효과·비용 비교	취소 또는 확정
유효한 확정	한 번만 지출·효과 적용	HP/자원과 결과가 일치	살아 있으면 같은 전투 재개
보스 ETA 만료	현재 행동 확정·해결	예고한 타격, Ward 차감, 다음 행동	HP 검사 후 다음 예고
어느 한쪽 HP0	새 전투 입력 차단	승리 또는 패배, 이유·기록	재도전/메인

이 연결도는 게임 로직을 설명한다. 별도 비주얼 스크립팅 도구나 새 범용 프레임워크를 만드는 요구가 아니다.

13 · 메인 — 무엇을 시작하는지 명확하게



설계 화면 · 실제 후보 이미지 사용 / 실행 캡처 아님

처음 보는 버튼은 시작·연습·설정·종료다. 첫 시작은 전투 안내로 이동하며, 다음 실행에서도 자동으로 전투를 시작하지 않는다. 첫 완결 세션에서는 영구 성장·장비·재화 상점을 노출하지 않는다. 아직 없는 콘텐츠를 잠긴 아이콘으로 채우지 않는다.

조작	결과	예외·복귀
시작	안내 → 출격 확정 후에만 새 전투 생성	안내 취소는 자원·전적 변화 없이 메인
연습	단계 선택 후 무기록 연습	종료 즉시 메인, 일반 승리로 집계 금지
설정	입력·음량·효과·UI 크기	적용/취소 구분; 현재 설정으로 복구 가능
종료	종료 확인	취소하면 포커스를 종료 버튼에 복원

배경은 새 요새 이미지, 제목·메뉴·버전 표시는 별도 텍스트다. 임시 제목을 이미지 안에 굳혀 넣지 않아 이름 변경이 전체 배경 재제작으로 이어지지 않게 한다.

14 · 전투 안내 — 약속하고 출격한다



설계 화면 · 실제 후보 이미지 사용 / 실행 캡처 아님

현재 보스, 난도, LINE/CHAIN의 역할, 기본 자원, 실패 규칙과 조작을 먼저 보여 준다. “시간이 흐르는 중”처럼 보이는 가짜 카운트다운은 없다. 출격 전에는 전투가 아직 시작되지 않았다.

표시	내용	출격 시 계약
목표	균열 파괴자를 쓰러뜨려 첫 전투를 끝낸다	보스 HP0에서 승리
준비	LINE→MP / CHAIN→증폭	시작 HP100, MP20, 증폭2
위험	보스는 계속 행동한다. 스킬 창에서는 전체 정지	현재 ETA와 반응 가능 시간이 동일
실패	HP0 패배. LINE 넘침은 HP25 손실	넘침은 보스 방어로 막지 못함
선택	연습 먼저 / 출격 / 뒤로	중복 출격 입력은 한 전투만 생성

보스 HP와 수치는 아래 R1 세션 상세를 따른다. 안내 중 변경한 난도는 출격 확정 시 고정한다. 전투 중 숨은 난도 상승이나 실패에 따른 몰래 완화는 없다.

15 · 전투 구성 — 조작과 위협을 같은 무게로

LINE

CHAIN

HOLD





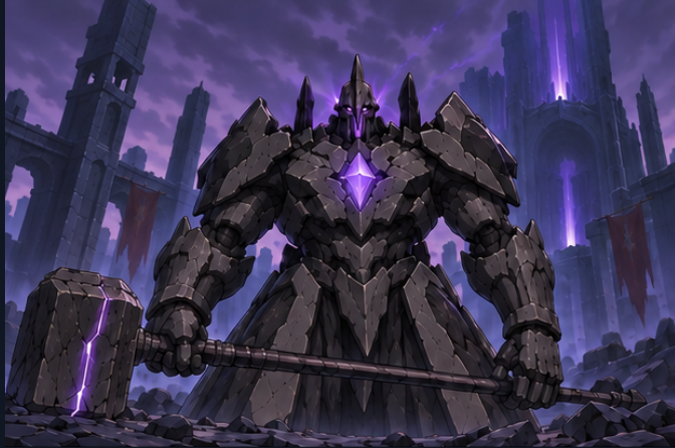
NEXT



← → 이동 Z/X 회전 C 홀드

Space 낙하 · 안내는 보드 아래

균열 파괴자 · HP 130 / 180



현재 · 균열 강타 / 직접 피해35

다음 · 망치 견제 / 준비10초

8.4초

공유 ETA



HP 40 / 100

MP 20 / 60 증폭 2 / 10



강격

MP10



방벽

MP10



재정비

MP10

설계 화면 · 실제 후보 이미지 사용 / 실행 캡처 아님

15 · 배치 치수와 공간 규칙

권장 기준은 1280×720 가로 화면이다. 바깥 여백 16, 가운데 간격 16, 양쪽 616 폭을 사용한다($16+616+16+616+16=1280$). 왼쪽은 하나의 보드, 오른쪽은 큰 보스·예고/ETA·얼굴/자원·스킬 진입을 유지한다. 이전 960×540 실행 화면을 준비 완료로 오인하지 않는다.

오른쪽 권장 높이: 보스와 HP360, 위협/공유 ETA104, 얼굴/자원104, 스킬 진입72, 나머지 간격48. 합688. 보스 이미지는 얼굴과 무기가 잘리지 않게 영역을 contain으로 배치하며 빈 폭에는 같은 배경을 사용한다. 이미지를 가로로 늘려 채우지 않는다.

스킬 상세를 항상 길게 펼쳐 보스 면적을 줄이는 방식 대신, 평상시에는 목적·비용을 짧게 보여 주고 선택하면 오른쪽 하단에 상세 오버레이를 연다. 일시정지 중에도 위쪽 현재 위협과 왼쪽 보드 맥락은 보인다. 이 비율은 제안이며 최종 화면 승인을 대신하지 않는다.

16 · LINE 화면 — 보드 아래로 안내를 모으기



설계 화면 · 실제 후보 이미지 사용 / 실행 캡처 아님

구역	배치·읽는 정보	조작과 피드백
상단48	LINE / CHAIN 전환, 현재 보드 이름	활성 모드 텍스트·밀줄, 비활성 보드는 보존
보드520	10×20 가시 칸,26px 정사각 셀	활성 조각·고스트·고정 타일을 구별
보드 양옆 최소 영역	HOLD 한 조각, NEXT5 미리보기	설명 문장은 여기 두지 않음
하단64	HOLD·회전·이동·빠른 낙하 키	같은 줄의 버튼/키 표시, 재매핑 반영
하단 보상/상태40	마지막 지운 줄, 실제 MP 획득, 넘침 경고	“4줄 / MP+52”와 상한 손실 분리

가로 공간을 조작 설명에 빼앗기지 않는다. 다만10×20 보드는 정사각 셀을 지켜야 하므로 남는 가로 폭을 채우려고 타일을 직사각형으로 늘리지 않는다. 자동 축소 시 최소 지원 크기를 먼저 검사한다.

17 · CHAIN 화면 — 한눈에 읽히는 교환과 연쇄



설계 화면 · 실제 후보 이미지 사용 / 실행 캡처 아님

8×8 보드를 왼쪽 중앙에 크게 배치한다. 한 칸 선택 → 상하좌우 이웃 선택으로 교환한다. 같은 칸 재선택·취소는 비용이 없다. 키보드는 방향키로 커서, Enter로 선택/교환, Esc로 선택 취소를 우선 처리한다. 마우스와 키보드는 같은 공개 입력 함수를 사용한다.

선택은 색 변화만이 아니라 이중 테두리·커서로 표시한다. 맞지 않은 교환은 원래 위치로 돌아가며 “일치 없음 · 증폭 1”을 실제 감소량으로 보여 준다. 증폭0이면 “증폭 감소 없음”이다. 단순 범위 밖 클릭은 실패 교환으로 세지 않는다.

해결 중에는 입력 잠금과 현재 연쇄 깊이를 표시한다. 저장 증폭은 우측 HUD에 남아 있고, “연쇄2”와 “증폭 보유6”을 서로 다른 위치·문장으로 읽는다. 대각선은 이 R1 권장안에서 일치하지 않는다.

18 · 스킬 오버레이 — 읽고 확정한다



설계 화면 · 실제 후보 이미지 사용 / 실행 캡처 아님

공격 / 방어 / 회복을 선택하고, 같은 기술의 기본·증폭을 비교한다. 현재 보유 증폭이 기술 이름이나 효과 종류를 바꾸지 않는다. T1~T6와 기존 C1~C10을 새 선택 행으로 복원하지 않는다.

상세 카드의 순서: 큰 아이콘과 이름 → 한 문장 목적 → 대상/실제 효과 → MP·증폭 비용 → 사용 후 잔량 → 불가 이유 → 사용/취소. “전술 일시정지” 표시는 공유 ETA 가까이에 둔다.

확정 전에는 지출이 없다. 사용 버튼은 클릭과 키보드 반복 입력을 묶어 한 번 처리하고 최신 상태를 다시 검사한다. 자원·대상이 변했으면 새 프리뷰를 보여 주며 임의로 다른 기술을 사용하지 않는다. 취소와 읽기만으로 보드가 바뀌지 않는다.

19 · 공유 행동 타이머 — 한 시간을 두 의미로 읽기



설계 화면 · 실제 후보 이미지 사용 / 실행 캡처 아님

타이머는 현재 보스 행동까지 남은 시간이며, 동시에 플레이어가 대응할 수 있는 시간이다. 별도의 플레이어 턴 제한·행동 횟수·28초 고정 예산은 없다. 화면의 원형/막대 진행과 ETA 숫자는 같은 값에서 나온다.

상태	표시	실제 처리
피해 행동 진행	“다음 타격까지 8.4초”	현재 행동 남은 시간 감소
비피해 안정 진행	“안정 종료까지 8.0초 · 피해 없음”	같은 ETA, 다음 행동 전 자원 준비 구간
임박	2.0초 이하 아이콘+문구 강조	피해량을 몰래 높이지 않음
전술/수동/포커스 정지	정지 이유, 고정 숫자	퍼즐·보스·지속 상태·연출 시간 모두 정지
타격 확정	“타격 처리 중”	이미 확정된 사건을 뒤늦게 취소 불가
다음 예고	다음 행동의 준비 시간	현재 시점에서의 절대 도착 시각으로 오해시키지 않음

표시 반올림 때문에0.0인데 아직 미확정이면 “곧 발동”으로 표시한다. 실제 사건 판정은 표시 문자열이 아니라 시뮬레이션 값과 commit 상태로 결정한다.

20 · 얼굴과 자원 — 작아져서 사라지지 않게



얼굴 칸은96×96을 우선 확보하고 HP·MP·증폭은 옆에 두 줄로 배치한다. 숫자는 아이콘을 눌러야만 보이게 하지 않는다. 뱅가드 전신이 보스 칸을 점유하지 않도록 플레이어/보스 자산 ID를 분리한다.

자원	표시·상한	의미
HP	현재/100, 붉은 막대+HP 글자	실제 피해·회복 결과.0이면 패배
MP	현재/60, 파란 막대+물방울	LINE에서 획득, 기술 연료
증폭	현재/10, 보라 결정+숫자	CHAIN 준비,2개가 증폭 한 번
예약 방어	“현재 강타 방어20”	별도 영구 보호막 자원이 아닌 특정 행동 예약

피해가0인 완전 방어는 얼굴 피격 표정을 사용하지 않는다. 실제 피해가 있을 때만160ms 피격 후 중립으로 돌아오며, 패배 표정은 최우선이다. 얼굴 반응은 경직·입력 금지를 만들지 않는다.

21 · 일시정지·설정·도움말의 복귀 규칙

진행	정지 이유 추가	설정·도움말	닫기	남은 정지 이유 검사	명시적 재개
----	----------	--------	----	-------------	--------

왼쪽에서 오른쪽으로 진행합니다. 분기·취소 조건은 아래 표를 따릅니다.

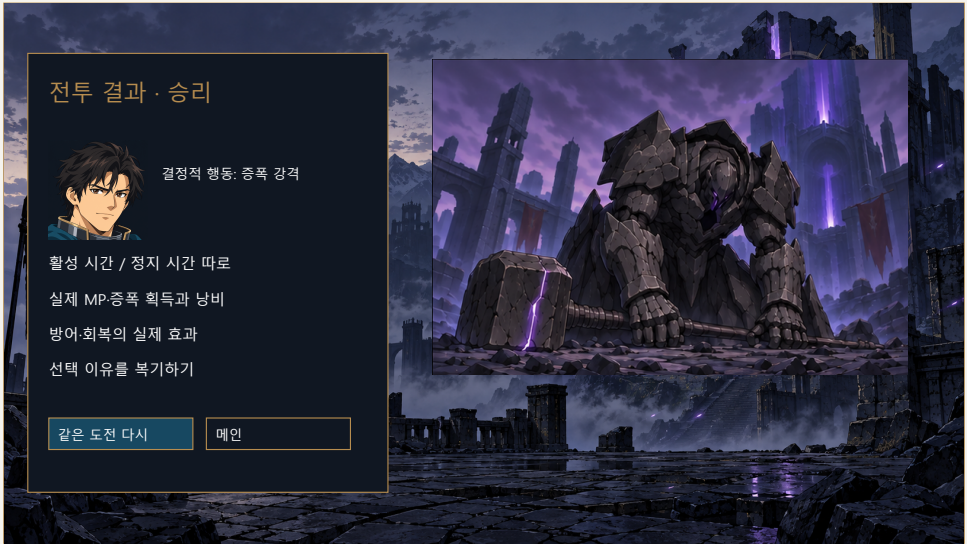
진입 이유	허용 입력	닫았을 때
스킬	분류·기본/증폭·확정·취소	다른 정지 이유가 없을 때만 진행
수동 정지	재개·설정·안내·메인 복귀 확인	재개 확인 전 진행 금지
창 포커스 상실	복귀 후 재개	돌아왔다고 자동 타격 금지
도움말	페이지·검색 대신 짧은 규칙 항목 탐색·닫기	열기 전의 정지 상태 보존

정지는 참/거짓 하나를 각 창이 마음대로 바꾸는 방식이 아니라 이유 집합으로 관리한다. 스킬을 닫아도 수동 정지가 남으면 정지 상태다. 보드 커서·선택·ETA·연쇄 해결 경계가 그대로 유지되어야 한다.

설정은 음량·효과 축소·UI 배율·키 재매핑·LINE 입력 감도다. 전투 중에는 난도·피해·보드 규칙을 바꾸지 않는다. 옵션 변화가 판정 시간을 바꾸지 않으며 적용 실패 시 이전 정상 값을 복원한다.

초기 키는 Tab 보드 전환, 1/2/3 강격·방벽·재정비 열기, Esc 취소/수동 정지다. Enter/Space는 열린 창의 포커스 버튼만 확정하고 LINE 낙하로 관통하지 않는다. 글자 배율 100/115/125%는 고정 패널 안에서 줄바꿈·스크롤로 처리하며 현재 위협을 가리지 않는다. 중복 키는 적용 전에 거절하고, 입력 감도는 LINE §23 기본값으로 한 번에 복원 가능하다.

22 · 승리·패배·재도전 — 결과를 이해하고 끝내기



설계 화면 · 실제 후보 이미지 사용 / 실행 캡처 아님

결과 항목	보여 주는 것	보여 주지 않는 것
종료	승리/패배와 마지막 결정적 사건	관찰 실험 종료를 게임 승리로 표기
자원	얻은 MP·증폭, 상한으로 버린 양	계산만 있는 정체불명 종합 점수
대응	실제 방어·회복, 효과 낭비, 사용 기술	사람의 선택 이유를 로그만으로 추정
시간	실제 전투 활성 시간·정지 시간 별도	정지 사용을 숨은 벌점으로 처리
재도전	같은 도전 다시 / 안내 / 메인	즉시 자동 재시작·중복 보상

첫 완결 세션은 승패와 복기까지다. 영구 재화 보상이나 성장 저장은 없다. 같은 도전 재도전은 같은 seed·설정·초기 조건으로 다시 시작하고, 실패 직전 HP·소비 자원을 이어받지 않는다. 새 도전 선택은 다음 시도에 새 seed를 확정한다. 저장에 대한 약속은35절에서 별도로 정의한다.

23 · LINE 상세 — 지우기·HOLD·넘침

규칙	R1 권장 동작	예외
보드	10×20 가시 영역+기존4 숨김 행	숨김 행을 보상 줄로 잘못 계산하지 않음
조각	기존7-bag·NEXT5·고스트·회전 규칙 재사용	새 뽑기/회전 체계를 동시에 실험하지 않음
HOLD	활성 조각당 한 번	전환·취소로 사용 여부 복구 금지
MP 보상	1/2/3/4줄→10/22/36/52	실제 획득과60 상한 손실 분리
초기 감도	중력1.0초/칸, 잠금0.5초, 최대15회 재설정	DAS0.15초, ARR0.04초는 초기 설정
넘침	막힌 생성 시 HP25 손실·LINE만 비움	Ward 흡수 불가, HP0이면 다음 조각 생성 금지

넘침은 보드 무료 정리가 아니다. MP·증폭·CHAIN·bag 진행·이미 사용한 HOLD 상태는 보존한다. 막힌 활성 조각을 폐기하고 다음 대기 조각으로 진행한다. 다른 보드 전환으로 넘침 판정을 없애거나 난수를 다시 뽑지 않는다.

T-spin·B2B·퍼펙트 클리어는 표시/기존 점수 증거로 남길 수 있지만, 이 초기 경제에는 새 MP 배율을 넣지 않는다. 큰 지우기의 보상과 위험을 먼저 검증한다. 상세 책임은 R1 규칙 §5다.

24 · CHAIN 상세 — 일치·해결·막힘

단계	입력·판정	출력·보호
선택	두 칸이 상하좌우 인접한가	아니면 비용 없이 거절
교환	가로/세로3개 이상이 생기는가	아니면 정확히 되돌림·증폭 최대1 감소
한 파동	모든 일치 선의 셀 합집합	교차 셀은 한 번만 제거, 증폭+1
낙하·보충	빈칸 중력 정리 후 결정적 refill	MP 보상 없음, 다음 파동 검사
안정	일치가 없고 가능한 교환이 있는가	있으면 입력 가능
막힘	일치 가능한 교환이 없음	같은 타일 개수로 결정적 쉬기, 보상 없음

교환 실패는 refill RNG를 소비하지 않는다. 선택 취소·범위 밖 클릭·같은 칸은 증폭 손실이 없다. 대각선 일치는 기존 실행/비교 A의 규칙이며 R1에서는 사용하지 않는다.

막힘 탐색은 최대256회 후보 재배열을 시험한다는 초기 구현 권장값을 둔다. 즉시 일치가 없고 유효한 이동이 있는 결과만 수용한다. 실패하면 해당 전투를 명확한 복구 오류로 정지하고 같은 도전 재시작/메인 이동을 제공한다. 무한 반복·몰래 타일 추가·승리 처리 금지. 이256 값은 제작 안전 한도이며 난도 수치가 아니다.

25 · 자원 표 — 저장과 연쇄를 혼동하지 않는다

항목	시작 / 상한	증가	사용·손실	초기화 경계
HP	100/100	실제 빠진 양만 회복	보스 직접 피해·LINE 넘침25	새 전투100
MP	20/60	LINE 보상10/22/36/52	기본·증폭 기술 모두10	새 전투20
저장 증폭	2/10	CHAIN 한 파동+1	증폭 기술2, 실패 교환 최대1	새 전투2
연쇄 깊이	0/파동 수	같은 해결의 다음 파동	해결 종료 시0	보유 증폭은 사라지지 않음
Ward 용량	예약 없음	기본20/증폭30 예약	같은 현재 보스 행동에 소비	행동 해결·취소·전투 종료

기본 기술은 증폭0이어도 MP10이면 사용할 수 있다. 증폭이 충분해도 기본을 선택할 수 있다. 자동 증폭→MP 변환·숨은 대체 기술·무작위 치명타·추가 쿨다운은 없다.

획득은 clamp 전 이론값, 실제 증가, 상한 손실을 나눠 기록한다. MP55에서4줄이면 +52가 아니라 실제+5, 초과47이다. 사용자 화면에는 “MP +5 · 상한 초과47”을 표시한다. 기존 내부 energy/stock 명칭을 지금 바꿀 필요는 없지만, 프리뷰와 표시의 의미는 R1 정책에서 일관되게 변환한다.

26 · 공격 — 강격



대상이 살아 있다면 직접 피해를 준다. 이름은 작업용 한국어 표시 "강격", 안정 ID는 strike다. 증폭은 다른 기술이 아니라 같은 타격의 강화다.

모드	비용	효과	사용 불가
기본	MP10	보스 피해20	MP 부족·대상 사망·전투 종료
증폭	MP10+증폭2	보스 피해30	위 조건 또는 증폭 부족

프리뷰는 보스 HP와 피해를 함께 보여 준다. 보스 HP18이면 "피해20 · 남은 HP0 · 처치"라고 표시하고 실제 HP 감소18과 설계 피해20을 기록에서 구분한다. 반격·흡혈·방어 무시 같은 추가 효과를 그림만 보고 발명하지 않는다.

처치하면 아직 확정되지 않은 보스 공격은 발생하지 않는다. 이미 commit된 공격을 뒤늦게 취소하는 기술은 아니다. 기초 수치의 책임은 Foundation \$10이며 사용자 플레이 전까지 시험값이다.

27 · 방어 — 균열 방벽



현재 보이는 미확정 피해 행동 하나에만 방어를 예약한다. 향후 모든 피해에 적용되는 영구 보호막이 아니다. 대상 이름과 실제 행동 인스턴스를 함께 유지한다.

모드	비용	용량	35 강타 /12 약타 결과
기본	MP10	20	15 피해 /0 피해
증폭	MP10+증폭2	30	5 피해 /0 피해

한 번 예약한 뒤 다른 Ward로 교체하거나 쌓지 않는다. “현재 행동에 방어 예약됨”을 보여 주고 새 Ward를 비활성화한다. 취소 버튼은 스킬 창만 닫으며 이미 확정한 예약을 취소하지 않는다.

약타12에 증폭30을 쓰면 남은18은 사라진다. 프리뷰가30 전부를 막는 것처럼 표시하면 안 된다. 비피해 휴식 행동에는 사용할 수 없고, LINE 넘침은 대상이 아니다. 상세 취소/환급은29절로 연결한다.

28 · 회복 — 재정비



잃은 HP를 회복한다. 시간 조작·보스 지연·스킬 쿨다운 감소가 아니다. 즉시 큰 타격 앞에서는 방어보다 불리할 수 있지만, 이미 받은 피해와 여러 약한 공격 사이에서는 다른 가치가 있다.

모드	비용	설계 회복	실제 회복 예
기본	MP10	14	HP93이면+7, HP40이면+14
증폭	MP10+증폭2	21	HP93이면+7, HP40이면+21

HP100에서는 NO_MISSING_HP로 비활성화한다. 증폭 회복을 골라도 상한 때문에 기본과 결과가 같으면 그 차이를 명확히 보여 주고 기본을 권할 수 있지만 자동으로 선택·지출을 바꾸지 않는다.

사용 후 HP·MP·증폭 변화는 한 거래 결과에서 표시한다. 초록 효과나 얼굴의 표정이 실제 회복을 두 번 발생시키면 안 된다. 프리뷰를 오래 읽거나 취소해도 회복되지 않는다.

29 · Ward와 확정의 경계 — 예외까지 약속하기

사건	자원	예약 상태	사용자 안내
유효한 Ward 확정	정확히 한 번 지출	action_instance_id에 귀속	방어량·대상 표시
대상이 같은 ID로 지연	변화 없음	그대로 유지	새 ETA, 예약 유지
보스가 commit 전에 행동 취소/교체	실제 냈던 MP/증폭을 한 번 환급, 상한 적용	환급 완료로 종료	실제 환급·초과량
보스가 이미 commit	환급 없음	해결 과정에서 소비	확정된 타격 처리
전투 종료	환급/다음 전투 이월 없음	폐기	결과 화면
확정 직전 프리뷰가 낡음	지출 없음	기존 상태 유지	새 프리뷰 필요
거래 도중 내부 실패	전체 checkpoint 복구	거래 전 상태	실패 후 재시도 가능, 이중 환급 금지

예약에는 receipt_id, action_instance_id, paid_mp, paid_charge, capacity, 상태가 필요하다. 소비/환급/폐기 중 하나로만 끝난다. 미래 다중 타격은 같은 총용량을 나눠 쓰며 매 타격마다 새 용량을 주지 않는다. 다중 타격 콘텐츠 자체는 이번 첫 세션에 넣지 않는다.

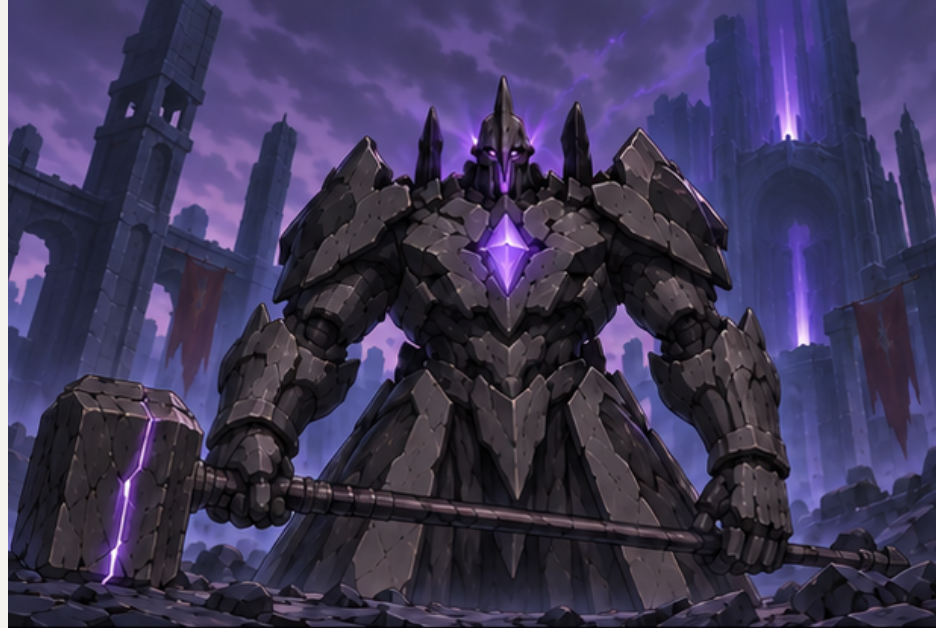
30 · 상황 예시 — 다른 선택이 진짜 유리한가

플레이어 / 보스 / 자원 / 현재 위협	선택	확인 가능한 결과
HP10 / 보스60 / MP10·증폭2 /35피해	증폭 방어	5HP 생존. 기본 방어는 사망, 증폭 회복 후31도 사망
HP10 / 보스30 / 같은 자원·위협	증폭 공격	미확정 공격 전에 처치하면 피해 없이 종료
HP80 / 보스60 / MP20·증폭2 /12피해, 다음35	기본 방어	약타 전부 차단, 증폭을 다음 큰 위협에 보존
HP40 / 보스60 / MP20·증폭2 /12피해	기본/증폭 회복 검토	14/21 회복은12 방어보다 회복량이 큼; 처치 가능성도 비교
MP60·증폭0 / 지우기 직전 LINE	CHAIN 준비	MP 상한 낭비 대신 증폭 확보 가능

숫자 예시는 논리 확인이지 재미 검증이 아니다. 두 CHAIN 파동의 추가 공격 가치는10이며, 한 LINE 단일 지우기의20과 비교하면 준비 시간이 중요하다. MP가 이미 있고 상한·위협을 무시할 때만 CHAIN 두 파동 시간이 LINE 한 줄 시간의 절반보다 짧아야 추가 피해/시간에서 앞선다.

이 한계 때문에 증폭 수치만으로 차별성을 주장하지 않는다. 저장된 보드의 준비 상태, 생존, 다음 위협, 상한과 함께 관찰하고, CHAIN이 실제로 도움이 되지 않으면 설계를 고친다.

31 · 보스 — 균열 파괴자의 읽는 법



첫 보스는 거대한 현무암 갑주와 보랏빛 균열핵, 긴 망치로 읽는다. 갑주 재질은 날카롭고 큰 덩어리로 정리하며, 플레이어 얼굴과 다른 실루엣을 유지한다. 보스의 이름·HP·현재 행동은 그림에 구워 넣지 않는다.

큰 망치를 들어 올리면 강타 준비, 망치를 낮추고 중심을 되찾으면 회복 구간이다. 이 몸짓은 예고 정보의 보조 수단이며 그림만으로 피해를 추측하게 하지 않는다. 행동 카드에는 이름·예상 피해·남은 시간이 명시된다.

보스 피격이 공격 취소/경직을 뜻하지 않으며, 패배 상태는 실제 HP0에만 사용한다. 상태 그림에 밝은 균열핵이 있다고 추가 약점 배율이 생기지 않는다.

32 · 첫 완결 전투 — 콘텐츠 표와 예고 문구

새 일반 세션 수치의 책임 원본은 blueprint-data.json이며 이 절은 그 의미를 설명한다. 기존60초 v0.1 비교 실험과 다르다. 일반 세션은 HP로 승패를 결정하며 관찰 종료를 승리로 바꾸지 않는다. 플레이어100HP, 보스180HP, MP20, 증폭2에서 시작한다. phase1 고정이며 첫 세션에는 HP 문턱 변신을 넣지 않는다.

순서 / ID	예고 문구	준비 시간	피해	표현
1 light_smash	망치 견제 · 직접 피해12	10초	12	짧은 예비 → 타격 → 회복
2 gatebreaker_slam	균열 강타 · 직접 피해35	14초	35	긴 준비와 마지막1.2초 망치 들기
3 light_smash	망치 견제 · 직접 피해12	10초	12	첫 행동과 같은 의미
4 recover_pose	균열핵 안정 · 피해 없음	8초	0	회복 자세·자원 준비 기회

4번 뒤1번으로 반복하며 각 발생마다 고유 action_instance_id를 만든다. 한 순환42활성초/59피해. 아무 대응이 없으면 두 번째 순환 강타까지 누적106피해로 패배한다. 다음 행동은 이 확정된 순서에서 예고하므로 보이지 않는 랜덤 변경이 없다. 회복 자세에는 Ward 불가이며 플레이어 자원을 공짜로 주지 않는다.

현재 행동의 해결/다음 진입 외에 별도 연출 대기 시간을 덧붙이지 않는다. 회복 연출은 다음 예고 시간 안에 포함한다.90~180활성초 목표는 가설이며 보스 180HP도 실측 후 조정한다. 피해35/방어20·30/회복14·21의 관계를 임의로 함께 바꾸지 않는다.

33 · 연습 — 세 번의 작은 이해

단계	준비 상태	해야 할 행동	통과/복귀
1 LINE→MP	마지막 한 줄에 맞는 조각이 있는 고정 교육 보드	한 줄 지우기 → MP+10 확인	플레이어가 MP 위치를 확인 후 다음
2 CHAIN→증폭	한 교환으로 일치하는 검증된 보드	파동 해결 → 저장 증폭 증가 확인	연쇄 깊이와 보유량의 차이 설명
3 위협→스킬	35강타 예고, MP10·증폭2, HP10	스킬 열기 → 정지 확인 → 증폭 방어	5HP 생존과 비용을 보고 종료

교육은 무기록 별도 세션이다. 단계1·2의 보스 시간은 멈춰 있으며 이를 명시한다.3단계는 연습 시작을 누른 뒤14초 예고를 실행한다. 실패하면 해당 단계 초기 상태로 복귀하고 일반 전적에 포함하지 않는다. 건너뛰기는 가능하고 설정/도움말에서 다시 볼 수 있다.

교육 보드의 실제 배열과 목표 교환·착지는 blueprint-data.json에 준비한다. LINE은 맨 아래6칸만 채운 행에 가로 1조각을 놓는 상황, CHAIN은 (2,0)과 (2,1)을 바꾸면 맨 위 R3개가 일치하는 상황이다. 구현 첫 단계에서 실제 R1 매치와 다시 대조한다. 교육 완료 저장은 마지막 결과 확인 후이며 버튼 클릭만으로 이해를 PASS로 판정하지 않는다.

34 · 난도·재플레이 — 숨은 보정 대신 알려진 조건

모드	차이	그대로 두는 것	기록
연습	고정 교육 보드·단계별 재시작·무기록	조작·효과 뜻	학습 단계만 저장
여유	보스 준비 시간1.25배	HP·피해·기술·MP 보상·LINE 속도	여유 모드로 구분
표준	32절 준비 시간 그대로	동일 코어	표준 모드로 구분

모드 선택은 출격 전에만 한다. 여유에서는10/14/10/8초가12.5/17.5/12.5/10초가 된다. 리듬의 압박만 바뀌며 숨은 피해 배율·보상 감소는 없다. LINE 속도·키 감도는 별도 조작 편의 설정이며 보스 난도와 섞지 않는다.

자동 적응 난도는 넣지 않는다. 잘하는 플레이어를 몰래 더 때리거나 실패 직후 피해를 몰래 줄이지 않는다. 재플레이는 새로운 seed의 보드 준비와 더 나은 대응을 목표로 하고, 현재는 보상 성장의 반복 숙제가 아니다.

35 · 저장·오류·실패 복구 계약

첫 세션은 설정·연습 완료·최근 결과 요약만 저장한다. 전투 중간 이어하기는 포함하지 않고 메인에서 제공하지 않는다. 창을 닫으면 진행 중 전투는 이어지지 않는다는 문구를 종료 확인에 표시한다. 향후 캠페인 저장으로 오해될 빈 이어하기 버튼을 만들지 않는다.

데이터	스키마 / 저장 시점	실패 처리
설정	settings_version1, 음량0~1·입력맵·효과 축소·UI 배율	잘못된 항목만 기본값 복원, 사용자에게 알림
연습	tutorial_version1, 완료 단계0~3	단계 완료 결과 확인 후 한 번 기록
결과	result_version1, run_id·mode·seed·종료·누적 통계	임시 파일 기록 검증 후 교체, 중복 run_id 지급 없음

저장 파일은 user:// 아래 프로젝트 전용 경로를 사용한다. 임시 파일과 마지막 정상 백업을 분리하고 잘못된 JSON을 새 게임 데이터로 조용히 덮어쓰지 않는다. 호환되지 않는 높은 version은 보존하고 읽기 불가를 알린다. 외부 계정·클라우드·개인정보 수집은 없다.

전투 도중 데이터 오류는 승리/패배와 구분한 복구 오류 화면으로 정지한다. 다시 시도는 전투 처음부터이며 잘못된 거래의 일부 지출만 남기지 않는다. 실제 쓰기·손상·복구 테스트는 구현 이후 검수 항목이다.

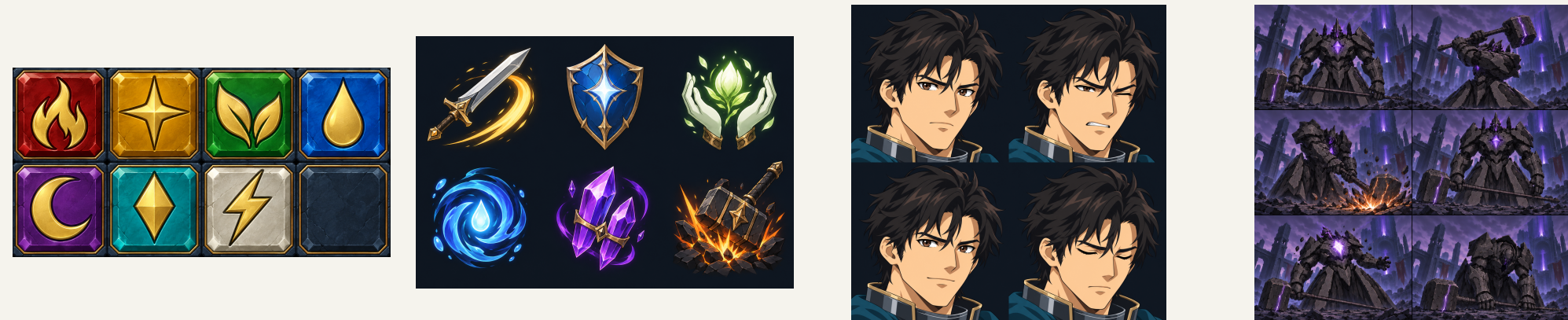
36 · 소리와 효과 — 판정을 돕되 대신하지 않는다

사건	소리·시각의 역할	보호 조건
조각 이동/잠금	짧은 촉각적 클릭, 잠금 구별	반복 입력 소리 폭주 제한, 소리 없어도 잠금 판독
줄 지우기/파동	지우기→자원 도착의 짧은 연결	화면 전체 플래시 금지, 실제 수치 갱신 지연 금지
타격 임박	짧은 경고와 문구/ETA 강조	경고음만으로 필수 정보 전달 금지
공격/방어/회복	세 목적이 다른 짧은 소리·아이콘 강조	효과 off여도 같은 판정과 타이밍
승패	한 번 재생, 결과와 일치	재진입으로 보상·결과 중복 금지

음향 제작 파일은 이번 이미지/PDF 준비의 산출물이 아니며 기존 소리의 권리를 추정하지 않는다. 첫 구현은 소리 없이도 모든 정보가 읽히는 경로로 검증하고, 검증된 자체/사용 허가 소리만 별도 manifest로 연결한다. 소리가 없는 상태를 음향 완료로 표시하지 않는다.

효과 축소 기본안은 화면 흔들림0, 번쩍임 억제, 단순 상태 전환이다. 일반안에서도 보스만 최대4px·120ms 흔들리며 보드와 HUD는 움직이지 않는다. 정지 중 연출 시간을 멈추고, 시스템 결과는 효과가 끝나기를 기다리지 않는다.

37 · 시각 자산 아틀라스 — 파일과 사용 목적



이번 신규 후보는 타일8영역·아이콘6영역·얼굴4상태·보스6상태·배경1장이다. 생성형 이미지의 그림을 실제 영역으로 분리해 사용하며, 설명 문구가 들어간 시안 그림을 통째로 게임에 붙이지 않는다.

가족	게임에서 쓰는 곳	원본과 상태
타일	LINE/CHAIN 셀·HOLD/NEXT	PNG + 편집 가능한 Aseprite 원본
아이콘	기술 상세·자원·강타 카드	PNG + Aseprite 원본, 동일 목적 유지
얼굴	플레이어 HUD·결과	4표정 상태, 전신 불필요
보스	우측 전투 무대	6개 사건 상태, 연속 중간 프레임 아님
배경	메인·안내·결과·무대 배경	텍스트 없는 실제 배경 PNG

색·모양·텍스트를 함께 사용한다. PNG 생성 성공, 편집 원본 저장, 사용자 승인, 게임 바인딩, 실행 가독성은 각각 다른 상태다. 현재는 최종 승인 대기 후보다.

38 · 타일 아틀라스 — 문양이 규칙을 지탱한다



위쪽: 불꽃·별·잎·물방울. 아래쪽: 초승달·마름모·번개·빈 타일. LINE의 7종은 서로 다른 문양을 사용하고 CHAIN은 앞의 6문양을 사용한다. 빈 타일은 게임 오브젝트가 아니라 빈칸 시각이다.

실제 원본 1774×887은 4등분이 정확한 정수 정사각형이 아니므로, 각 칸의 정수 영역을 manifest에 별도로 기록했다. 444/443px 차이를 숨기지 않으며 소비 화면에서는 정사각 셀 안에 맞춘다. 전체 시트를 한 조각에 넣거나 좌표를 파일명으로 추정하지 않는다.

선택·비활성·실패·해결은 테두리·커서·X·짧은 투명도 변화로 구분한다. 이것은 UI 상태 표현이며 문양 자체를 임의로 다시 그리는 작업이 아니다. 고스트는 같은 조각의 낮은 불투명도+외곽 표시로 고정 타일과 구별한다.

39 · 기술·자원 아이콘 아틀라스



첫 줄은 강격·균열 방벽·재정비, 둘째 줄은 MP·증폭·보스 강타다. 선택해도 아이콘 정체성이 바뀌지 않으며 증폭 여부는 별도 두 결정 표식과 글자로 설명한다. MP와 증폭의 파랑/보라는 형태가 다르므로 색을 구별하기 어려워도 이름과 실루엣으로 읽을 수 있다.

원본 1536×1024, 3×2구역이며 각 512칸 안쪽 504영역을 사용한다. 표시 크기는 48px 짧은 카드, 64px 일반 버튼, 96px 상세 카드다. 작은 표시에서 미세 장식보다 검·방패·손·물방울·결정·망치가 먼저 읽혀야 한다.

비활성의 이유는 회색 처리만 하지 않고 “MP1 부족”, “현재 행동은 피해 없음”, “HP가 가득 참”을 같이 표시한다. 기술 아이콘에 실제 비용이나 피해 숫자를 굵지 않는다.

40 · 얼굴 아틀라스 — 표정과 실제 사건



상태	발동	유지·전이
중립	전투 시작·평상시	기본 상태
피격	최종 HP 피해>0	160ms, 종료 상태가 없으면 중립
승리	보스HP0·플레이어 생존	결과 확인까지
패배	플레이어HP0	결과 확인까지, 피격보다 우선

기존 전신 컷을 작은 얼굴 칸에 축소하는 방식에서 벗어나 같은 성인 인물의 얼굴 중심 표정으로 제작했다. 네 칸은 표현 상태이며4프레임 반복 애니메이션이 아니다. 동일 슬롯을 유지하고 정지/재개 시 타이밍이 뛰지 않게 한다.

41 · 보스 상태 아틀라스 — 몸짓과 사건



읽기 순서: 대기 / 준비 / 타격 / 회복 / 피격 / 패배. 같은 보스·핵·망치·무대를 유지한다. 준비 자세의 망치가 원본 경계에 잘린 후보는 다시 제작해 수정했다.

각 영역 623×414, 고정 contain 배치다. 배경까지 포함한 상태 컷이므로 서로 다른 컷을 교차 이동시키면 배경이 흔들릴 수 있다. 초기 구현은 짧은 상태 전환·홀드로 연결하며, 부드러운 보간·스켈레톤 완성처럼 표시하지 않는다. 연속 프레임 확장은 이 이벤트 계약을 유지한 채 교체 가능하다.

피격 컷은 실제 피해 결과의 짧은 표현만 담당한다. 스킬을 여러 번 써도 현재 보스 행동이 연출 때문에 무한 지연되지 않는다. 죽음은 다른 모든 표현을 종료하며 다시 대기 컷으로 돌아가지 않는다.

42 · 동작·효과 연결표 — 그림이 판정을 소유하지 않는다

사건 / 우선순위	표현 상태·초기 시간	전이·중단	판정 보호
전투 종료 /100	보스 패배 또는 플레이어 패배 고정	낮은 표현 모두 종료	승패 한 번
피해 행동 commit /80	타격120ms → 회복240ms	종료 외에는 타격 의미 유지	피해는 commit 결과, 프레임으로 재발생 금지
비피해 안정 /0	recover_pose 진입부터 회복 자세8초 유지	ETA 종료 시 다음 행동의 상태로 전이	commit에 타격 컷·충격음·피격 표시 없음
준비 /60	약타 마지막0.6초, 강타 마지막1.2초 준비 컷	ETA가 변하면 같은 행동 기준 재계산	몸짓이 별도 타이머 아님
보스 피격 /40	피격100ms	준비/타격 중엔 컷 대신 HP·짧은 강조	보스 경직·지연 없음
평상시 /0	대기	위 사건으로 전이	전투 시간에 영향 없음

일시정지는 위 상태의 남은 시간을 동결한다. 화면 포커스가 돌아왔을 때 밀린 타격을 한꺼번에 재생하지 않는다. 여러 스킬 결과는 각 거래 ID로 수치 반영하고 낮은 우선순위 장식만 합칠 수 있다. 결과 로그는 합치지 않는다.

프레임이 없거나 효과 축소가 커져도 현재 예고·ETA·피해·방어·회복 텍스트는 정확히 보인다. Aseprite의1프레임 원본은 정적 아틀라스 편집용이며 이 재생 시간이 저장된 완성 동작 파일이 아니다. 구현 담당자가 위 시간을 사용해 이벤트 프리젠터를 연결한다.

안정 구간의8초는 표준 준비 시간 전체이며 여유 모드에서는10초다. 그동안 공격을 받아 피격 표현을 보였다면 남아 있는 안정 자세로 복귀한다. 이는 보스 HP 회복·Ward 소비·추가 시간 보상이 아니다. 장면의 “회복 자세”와 기술 “플레이어 HP 회복”을 구별한다.

43 · 데이터 표 — 한 사실의 책임 원본 하나

데이터	필수 필드·허용 값	소비 책임	잘못된 입력
세션 설정	rule_pack=R1, mode=standard/relaxed, player_hp100, boss_hp180, seed	별도 R1 시작 구성	다른 rule_pack을 조용히 섞지 않음
기술	id=strike/ward/recover, category, base/amp cost/effect	스킬 정책·프리뷰·거래	음수·소수 비용·누락ID 거절
보스 행동	action_id, instance_id, windup>0, damage≥0, kind	스케줄러·예고·Ward	중복 instance_id·알 수 없는 kind 거절
전투 상태	HP, MP, charge, active_board, pause_reasons, terminal	전투 세션	UI가 직접 수정하지 않음
예약	receipt_id, action_instance_id, paid, capacity, state	Ward 정책	종료 예약 다시 환급 금지
자산	id,path,hash,size,regions,state,consumer	표시·PDF 생성·검증	없거나 다른 해시면 오류/명시적 fallback

새 수치의 제작용 입력은 blueprint-data.json에 있으며 이 표는 그 의미를 설명한다. R1의 공통 보상·비용은 기존 원본을 참조하며 미래 runtime에 옮길 때 하나의 설정 경로로 통합한다. Markdown·JSON·코드에 서로 다른 밸런스를 독립적으로 유지하지 않는다.

44 · 실행 경계와 같은 프레임의 순서

명령 검증	정지·종료 재검사	활성 보드 진행	보상 반영	보스 진행·확정	결과·다음 예고
-------	-----------	----------	-------	----------	----------

왼쪽에서 오른쪽으로 진행합니다. 분기·취소 조건은 아래 표를 따릅니다.

책임	재사용 / 변경	연결·불변조건
R1 bootstrap	새 격리 구성, 기존 시작 함수 복사 금지	기존 함수가 시작한 스케줄러를 나중에 교체하지 않음
LINE/CHAIN 세션	기존 결정적 보드 재사용, R1 보상/매치 정책 분리	CHAIN→MP 기존 bridge가 남지 않게 소비 경로 확인
스킬 거래	checkpoint/원자성 재사용	BASE/AMPLIFIED·Ward 예약 별도 정책
스케줄러	기존 정확한 commit 경계 재사용	resolve+advance 결합 호출의 종료 경계 검사
프리젠티	실제 거래·예고 snapshot만 소비	이미지·애니메이션이 HP를 직접 바꾸지 않음
저장	전투 밖 설정/결과만	전투 중 이어하기를 약속하지 않음

매 유효 명령과 피해 거래 직후 정지·종료를 재검사한다. 뒤 단계에서 얻을 보상을 앞 명령이 미리 쓰지 못한다. 현재 스킬 열기보다 먼저 보스가 commit됐다면 소급 취소하지 않는다. 같은 프레임 동시 처치가 가능한 미래 기능은 패배 우선 규칙을 명시하되 첫 직접 기술 세션에서 임의로 동시 피해를 만들지 않는다.

45 · 구현 파일 지도 — 어디를 고치고 어디를 지키는가

작업	실제 기존 경로 / 계획 경로	검증
시작·전투 흐름	기존 scenes/production/battle.tscn, src/production/runtime/; 계획 scenes/replanned/main.tscn-battle.tscn	기존 기본 진입 유지, R1 별도 시작
보드 표시	실제 src/production/ui/production_line_board_view.gd·production_chain_board_view.gd	그림 영역·선택·HOLD/NEXT·고스트
기술	실제 src/production/skill/production_skill_session.gd; 계획 src/replanned/skill_policy.gd	실제 비용·중복 확정·방어 환급
콘텐츠	기존 data/production/ 보존; 계획 data/replanned/	rule_pack 명시·설정 유효성
UI 상태·표현	실제 production_battle.gd; 계획 src/replanned/presenter.gd	정지·종료 우선순위·임박 표시
자산	현재 후보 manifest; 승인 후 assets/replanned/	해시·영역·actual consumer readback

계획 경로는 아직 존재하는 구현이라고 주장하지 않는다. 구현 전에 실제 최신 main과 이 계약을 다시 읽고, 이미 같은 책임을 해결한 코드가 있으면 얇게 재사용한다. 다른 Draft PR은 동의 없이 가져오거나 닫지 않는다.

46 · 기계 검수 — 통과해야 할 사례

검수 묶음	정상	경계·실패·회귀
LINE	1~4줄 보상·HOLD·고스트	MP 상한·넙침·HP0·bag/HOLD 전환 보존
CHAIN	가로/세로3+·교차 합집합·다중 파동	대각 불일치·실패 RNG 불변·증폭0·막힘 탐색 제한
스킬	세 목적 기본/증폭·실제 회복	비용 부족·낮은 프리뷰·중복 확정·종료 대상
Ward	현재 피해 행동 귀속·차감	중복 예약·지연·취소 환급 한 번·상한·종료 폐기
시간	현재 ETA와 공유 표시 일치	정지 중 불변·같은 프레임 commit·포커스 복귀
흐름	메인→안내→전투→결과→재도전	중복 출격·취소·잘못된 설정·저장 손상
자산	ID/해시/영역/노드 일치	보스에 얼굴 혼입·시트 통째 표시·작은 칸 잘림

자동 테스트 PASS와 실행 화면 PASS를 분리한다. 화면은1280×720과1920×1080, 최소 지원 크기, 스킬 열기/닫기, 효과 on/off, 양쪽 보드 전환, 승패, 재도전에서 촬영한다. 소리·장치·접근성·사용자 체감은 별도 관찰이다.

47 · 재미·독창성 검토 — 결과가 반대면 바꾼다

가설	관찰	반증 시 조치
두 보드의 역할을 이해	첫 사용 전 목적·비용 예측, 도움 여부 기록	용어/프리뷰 먼저 수정, 규모 확대 보류
전환이 자발적 계획	전환 시점·당시 보드·자원·위협·이유	단순 상한 관리/필수 통행이면 경제 재검토
증폭 보존이 의미 있음	기본을 골랐을 때 미래 이득, 증폭 즉시 사용 이유	언제나 한쪽이면 UI 선택 축소 또는 효용 조정
실패해도 다시 해보고 싶음	패배 이유 설명·재도전 동기	복구/난도/설명 중 원인을 나눠 수정

Foundation §10의 A/B는 동일 초기 보드와 기존 시각으로 통제한다. 이번 새 그림·R1 문법·패널·난도를 그 실험에 몰래 넣지 않는다. 이후 R1에서 문법·실패 비용·표현을 한 번에 바꾸고 어느 하나 덕분이라고 결론 내리지 않는다.

첫 노출3명, 두 순서2/1 교차는 방향성 관찰일 뿐 통계적 증거가 아니다. 세 명 모두 역할을 무코칭으로 설명하고 최소 두 명이 두 보드 사용에 서로 다른 유용한 이유를 제시하는지 본다. 개인이 CHAIN을 적게 쓴 사실 하나로 실패 처리하지 않는다. 치명적 오폭시·중복 효과·상태 손상은 평균으로 상쇄하지 않는다.

48 · 최종 승인 후 구현 순서와 종료 조건

순서	입력 → 결과	다음 단계 조건
1 최신 정보·범위 확인	승인 대상 ID/자산 해시·현재 main → 격리 R1 작업	다른 PR/기존 실행 보존
2 데이터·경계 테스트	교육 보드·경제·스킬·보스표 → 결정적 단위 검수	정상/실패/환급/정지 통과
3 플레이 가능한 완결 흐름	메인·안내·전투·결과·재도전	처음부터 끝까지 실제 실행
4 승인 그림·이벤트 표현	manifest의 영역·상태 → 실제 노드 연결	보스·얼굴·타일·스킬 퇴행 없음
5 저장·설정·실패 회귀	손상/취소/재시도 → 복구 확인	기존 실행과 R1 모두 검증
6 화면·사람 관찰	실행 캡처·첫 노출 → 수정/재검사	문서/기계/실행/사람 증거 구분

최종 승인만으로 구현 완료가 되지 않는다. 반대로 지금 단계에서 Godot 연결이 없다는 이유로 이미 가능한 기획·그림 제작을 멈추지 않는다. 이후 준비 파일을 새 채팅에서도 동일하게 찾도록 source commit:manifest·계약을 함께 넘긴다.

전체 구현 완료는 이번 승인 범위의 화면·시스템·데이터·이미지 소비가 모두 연결되고 자동/실행 검수가 통과했을 때만 말한다. 최종 재미·출시·권리 승인은 따로 남긴다.

49 · 출처와 증거 범위

원출처	사용 범위	확인
SEGA · Puyo Puyo Tetris 2 규칙	퍼즐 전환·HP/스킬 전투 선례	2026-09-11 원문
Subset · Into the Breach	공개 공격 예고의 판단 가치	2026-09-11 원문
Riot · Gameplay Clarity	아트·성능·정보 우선순위 실무 사례	2026-09-11 원문, 자체 성능검사 아님
Sirlin · Subtractive Design	요소 제거 검토	2026-09-11 원문, 이 게임 재미 증명 아님
Xbox 접근성 지침103	색 외 형태·텍스트 정보 채널	2026-09-11 원문, 접근성 인증 아님
Godot · AtlasTexture	영역/마진·filter_clip·제약	2026-09-11 공식 문서
Godot · 2D sprite animation	상태/프레임 재생 구현 가능성	2026-09-11 공식 문서
Aseprite · Sprite sheet	시트·프레임·레이어 제작 구조	2026-09-11 공식 문서

별도 제공된92쪽 십보강호 PDF에서는 화면 아틀라스·읽는 순서·SWOT→실행 항목·시스템 관계·콘텐츠 표·구현 지도·검수표의 편집 방식을 참고했다. 해당 게임의 수치·인물·성장·무공·이미지는 복사하지 않았다.

이 문서의 새 그림은 이미지 모델 생성 후보, 표와 화면 구조는 편집 가능한 문서 요소다. 실행 촬영·실제 플레이·인터뷰·장치·성능·권리 최종 검토를 했다고 주장하지 않는다.

50 · 무엇을 승인하고 무엇을 남기는가

구분	이번 검토 대상	승인 이후에도 남는 확인
유지	자율 보드 전환·한 ETA·전술 정지·명시적 확정	실제 입력·타이밍 회귀
수정	안정된 세 기술·선택 증폭·R1 CHAIN·넘침	밸런스·학습 부담·지배 전략
추가	첫 완결 세션·화면 아틀라스·새 상태 자산·복구·복기	실제 코드·화면·저장 연결
보류	추가 직업·장편 진행·영구 성장·연속 중간 프레임·출시	별도 경험/제작 근거와 승인
보호	기존 실행 버전·승인 자산·이전 PDF·열린 Draft	참조0/복구 확인 전 삭제 금지

최종 확인할 핵심은 두 보드의 역할, 세 기술의 선택 방식, 큰 보스/워히는 얼굴의 화면 구성, 새 그림의 방향이다. 세부 시간과 수치는 명시된 초기 권장값이며 실제 검수 결과에 맞춰 조정하되, 코어 의미를 바꾸는 변경은 다시 설명한다.

문서 수정은 절 번호·원하는 변화·이유를 알려 주면 해당 책임 원본에 먼저 반영하고 PDF를 재발행한다. 이 PDF 자체를 독립 정본으로 고쳐 코드와 다른 규칙을 만들지 않는다.